

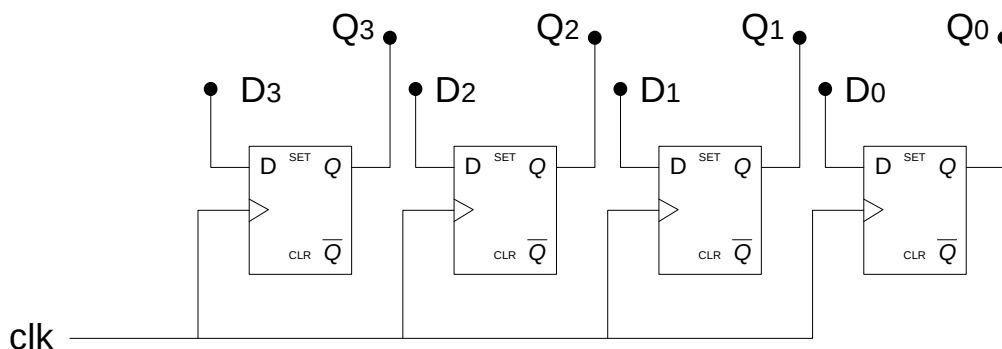
6 ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ - ΟΛΙΣΘΗΤΕΣ

6.1 Θεωρητικό μέρος

6.1.1 Καταχωρητές

Καταχωρητές είναι ψηφιακά κυκλώματα στα οποία αποθηκεύονται πληροφορίες. Συνήθως το μήκος τους είναι ίσο με αυτό μιας ψηφιακής λέξης. Αποτελούνται από flip-flop των οποίων ο αριθμός είναι ίσος με τον αριθμό των δυαδικών ψηφίων που αποτελούν τη λέξη. Οι πληροφορίες που καταγράφονται στα flip-flop παραμένουν σε αυτά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά οποιαδήποτε στιγμή, εφ' όσον δεν προκληθεί νέα αλλαγή στην κατάσταση των εξόδων των flip-flop.

Τα flip-flop που χρησιμοποιούνται είναι R-S, D και J-K ανάλογα με το σκοπό κάθε εφαρμογής. Οι καταχωρητές κατασκευάζονται σε ολοκληρωμένα κυκλώματα με μήκος 8, 16, 32, 64 έως και 128 bits ανάλογα με την CPU του υπολογιστή που θα υποστηρίξουν. Η εγγραφή μιας λέξης γίνεται ταυτόχρονα στα flip-flop με την εφαρμογή του ίδιου παλμού clock σε όλα, μετά από την εφαρμογή των κατάλληλων λογικών επιπέδων στις εισόδους τους.



Σχ. 1 Τετράμπιτος καταχωρητής με D f/f

Στο σχήμα 1 φαίνεται ένας τετράμπιτος καταχωρητής με D flip-flop. Αν στις εισόδους D3 και D1 έχουμε εφαρμόσει λογικό '1' και στις D2 και D0 λογικό '0' ποια τετράμπιτη λέξη θα καταχωρηθεί μετά από ένα παλμό ρολογιού;

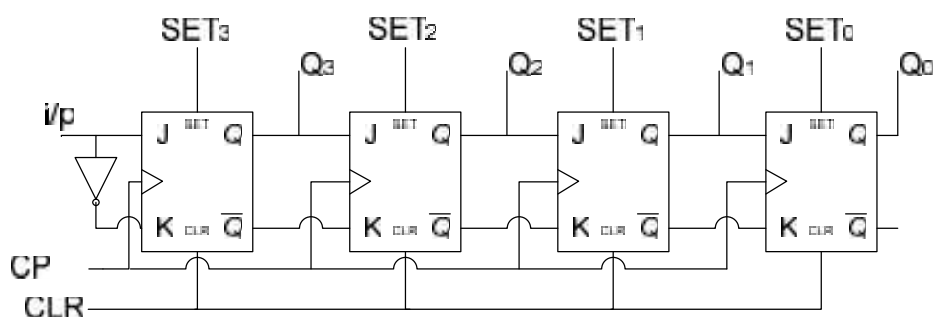
6.1.2 Ολισθητές

Οι ολισθητές (καταχωρητές ολίσθησης) είναι καταχωρητές των οποίων τα flip-flop συνδέονται μεταξύ τους (έξοδοι με εισόδους) κατά τέτοιο τρόπο ώστε το περιεχόμενο του καταχωρητή να μπορεί να ολισθαίνει δεξιά ή αριστερά (ανάλογα με τη συνδεσμολογία) με την εφαρμογή παλμών ρολογιού.

Ανάλογα με τη φορά μετακίνησης έχουμε καταχωρητές δεξιάς ολίσθησης, καταχωρητές αριστερής ολίσθησης και αμφίδρομους όπου το περιεχόμενό τους μπορεί να ολισθαίνει είτε δεξιά είτε αριστερά.

Σε ένα καταχωρητή δεξιάς ολίσθησης με κάθε ολίσθηση στο σημαντικότερο bit θα μπορεί να εισάγεται λογικό '1' ή λογικό '0'. Σε περίπτωση που εισάγεται λογικό '0' η ολίσθηση προς τα δεξιά ισοδυναμεί με διαίρεση διά δύο. Π.χ. αν έχουμε τον αριθμό 1100 και έχουμε δεξιά ολίσθηση με εισαγωγή '0' στο πιο σημαντικό ψηφίο μετά από μια ολίσθηση θα πάρουμε τον αριθμό 0110 ο οποίος είναι το ημίτιο που προκύπτει αν ο προηγούμενος διαιρεθεί διά δύο.

Στην περίπτωση του καταχωρητή αριστερής ολίσθησης με κάθε ολίσθηση έχουμε εισαγωγή λογικού '1' ή '0' στο λιγότερο σημαντικό ψηφίο. Σε περίπτωση που έχουμε για κάθε ολίσθηση εισαγωγή λογικού '0' ο αριθμός προκύπτει είναι ο προηγούμενος επί δύο. Π.χ. αν έχουμε τον αριθμό 0111 με μια αριστερή ολίσθηση και εισαγωγή λογικού '0' στο λιγότερο σημαντικό ψηφίο θα πάρουμε τον αριθμό 1110 που πράγματι είναι το γινόμενο του προηγούμενου επί δύο.



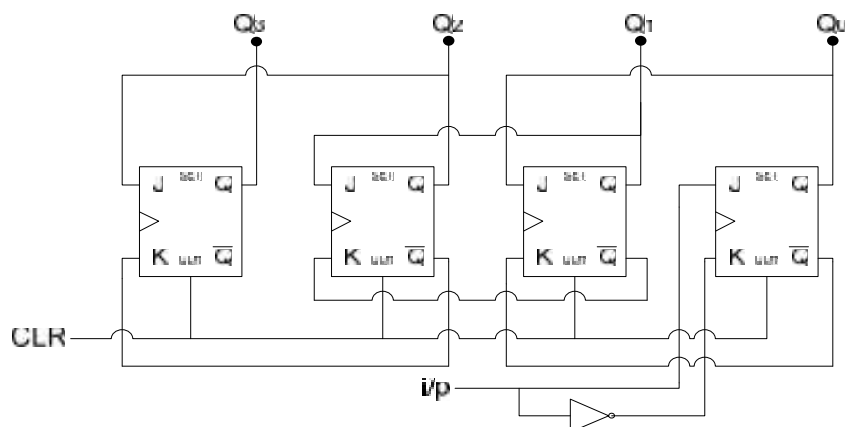
Clear	Παλμός ρολογιού	i/p	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀
1		X	0	0	0	0
0	1ος	1	1	0	0	0
0	2ος	0	0	1	0	0
0	3ος	1	1	0	1	0
0	4ος	1	1	1	0	1

Σχ. 2 Καταχωρητής δεξιάς ολίσθησης

Στο σχήμα 2 έχουμε ένα τετράμπιτο καταχωρητή δεξιάς ολίσθησης υλοποιημένο με 4 J-K flip-flop όπου βλέπουμε πως μπορεί να γίνει η φόρτωση του αριθμού 1101 μετά την εφαρμογή τεσσάρων παλμών ρολογιού.

Αντίστοιχα στο σχήμα 3 με μία διαφορετική συνδεσμολογία έχουμε ένα καταχωρητή αριστερής ολίσθησης. Εδώ φαίνεται πως μπορεί να γίνει η φόρτωση του ίδιου αριθμού 1101 με 4 παλμούς clock σε ένα καταχωρητή αριστερής ολίσθησης.

Παρατηρούμε ότι ο ολισθητής δεξιάς ολίσθησης έχει μία είσοδο μέσω της οποίας φορτώνεται σειριακά η λέξη ξεκινώντας από το λιγότερο σημαντικό bit της ενώ αντίστοιχα ο ολισθητής αριστερής ολίσθησης έχει μία είσοδο μέσω της οποίας φορτώνεται σειριακά η λέξη ξεκινώντας από το περισσότερο σημαντικό bit της.



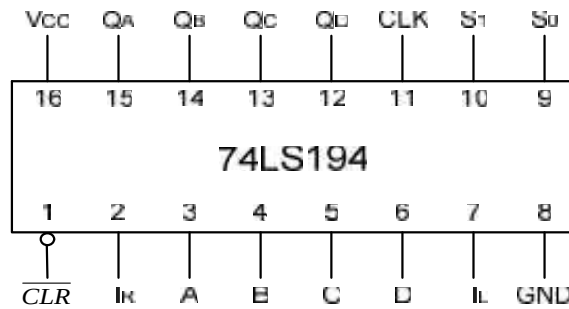
Clear	Παλμός ρολογιού	i/p	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀
1		X	0	0	0	0
0	1ος	1	0	0	0	1
0	2ος	1	0	0	1	1
0	3ος	0	0	1	1	0
0	4ος	1	1	1	0	1

Σχ. 3 Καταχωρητής αριστερής ολίσθησης

Γενικά η πληροφορία σε ένα καταχωρητή ολίσθησης μπορεί να εισαχθεί σειριακά ή παράλληλα. Έτσι έχουμε καταχωρητές σειριακής εισόδου - σειριακής εξόδου (SISO - serial input serial output), σειριακής εισόδου - παράλληλης εξόδου (SIPO - serial input parallel output), παράλληλης εισόδου - σειριακής εξόδου (PISO - parallel input serial output) και παράλληλης εισόδου - παράλληλης εξόδου (PIPO - parallel input parallel output).

6.1.3 Το ολοκληρωμένο 74194 - καταχωρητής ολίσθησης γενικής χρήσης

Το 74194 είναι ένας τετράμπιτος γενικής χρήσης καταχωρητής - ολισθητής παράλληλης καθώς και σειριακής φόρτωσης αριστερής ή δεξιάς (σχήμα 4). Οι είσοδοι S₀ και S₁ καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας του με βάση τον πίνακα 1 και ουσιαστικά την επόμενη κατάσταση των εξόδων Q_A, Q_B, Q_C, Q_D μετά από ένα παλμό clock.



Σχ. 4 Ολοκληρωμένο 74LS194 - καταχωρητής ολίσθησης γενικής χρήσης

S1	S0	Λειτουργία
0	0	Αμετάβλητη έξοδος
0	1	Δεξιά Ολίσθηση
1	0	Αριστερή Ολίσθηση
1	1	Παράλληλη είσοδος 4 Bit

Πίν. 1 Τρόποι λειτουργίας του 74LS194

Οι είσοδοι I_R , I_L είναι οι είσοδοι για τη δεξιά και αριστερή ολίσθηση αντίστοιχα, ενώ οι είσοδοι A,B,C και D είναι οι είσοδοι δεδομένων για τη λειτουργία παράλληλης φόρτωσης. Η εφαρμογή low στην είσοδο $\overline{CLR}$ κάνει reset στις εξόδους Q_A, Q_B, Q_C και Q_D .

Χρησιμοποιώντας 2, 4, 8 κ.λ.π 74194 μπορούμε να συνθέσουμε καταχωρητές - ολισθητές με μήκος 8, 16, 32 κ.λ.π. bit.

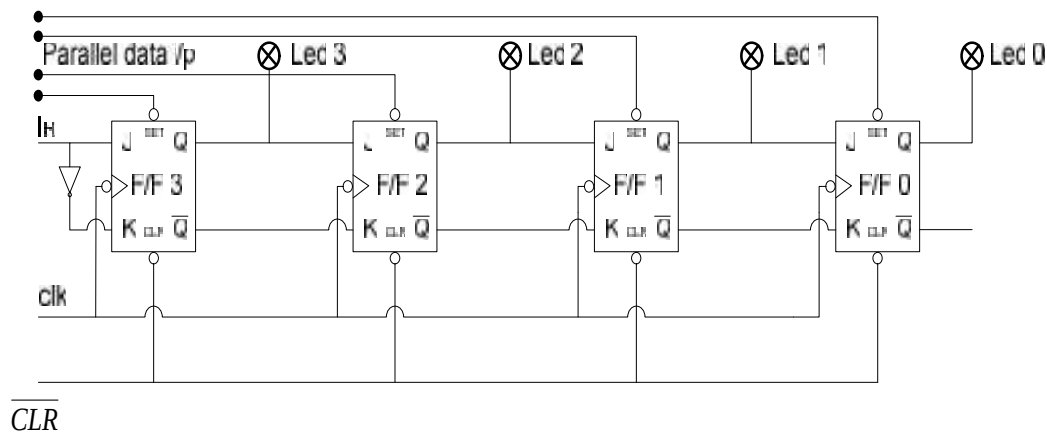
6.2 Εκτέλεση Εργασίας

6.2.1 Καταχωρητής δεξιάς ολίσθησης

Συνδεσμολογείστε το κατωτέρω κύκλωμα καταχωρητή δεξιάς ολίσθησης με 4 Flip-Flop 7476 (2 ολοκληρωμένα) και ένα inverter 7404 (σχήμα 5). Συνδέστε τις εισόδους parallel data i/p σε διακόπτες (+5V, 0V), τα clear, clock σε button active low και την είσοδο δεξιάς ολίσθησης I_R σε διακόπτη (+5V, 0V).

α) Λειτουργία SIPO.

Με τις παράλληλες εισόδους σε λογικό '1' (γιατί;) και με 4 παλμούς ρολογιού δίνοντας τις κατάλληλες τιμές στην είσοδο I_R πριν κάθε παλμό φορτώστε σειριακά τον αριθμό 1001. Παρατηρείστε πως αυτός εμφανίζεται τελικά στα led που είναι συνδεδεμένα στις εξόδους του καταχωρητή μας.

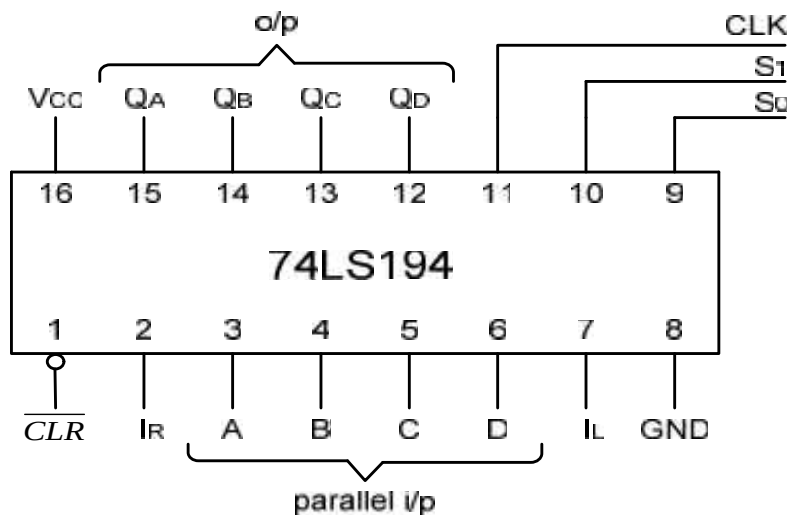


Σχ. 5 Καταχωρητής δεξιάς ολίσθησης

β) Λειτουργία PISO.

Δώστε ένα παλμό low στην είσοδο $\overline{CLR}$ του καταχωρητή κάνοντας όλες τις εξόδους 0. Μετά δώστε τις κατάλληλες τάσεις (0 ή 5V) στις ασύγχρονες παράλληλες εισόδους δεδομένων ώστε να φορτωθεί παράλληλα ο αριθμός 0110. Εμφανίζεται στα led η ψηφιακή λέξη 0110; Αφού επαναφέρετε όλες τις παράλληλες εισόδους σε λογικό '1' (γιατί;) δείξτε με ποιο τρόπο και με πόσους παλμούς clock, θα πάρουμε σε σειριακή έξοδο από την Q_0 τα 4 bit της τετράμπιτης λέξης 0110, ξεκινώντας από το λιγότερο σημαντικό ψηφίο της.

6.2.2 Γενικής χρήσης καταχωρητής ολίσθησης 74194



Σχ. 6 Ολισθητής γενικής χρήσης 74LS194

Συνδέστε τις εξόδους του 74LS194 ολισθητή γενικής χρήσης (σχήμα 6) σε led. Την είσοδο $\overline{CLR}$ σε button active low και το CLK σε button active high. Τις εισόδους S_1 , S_0 (mode), τις εισόδους I_R , I_L (δεξιάς, αριστερής ολίσθησης) και τις parallel data inputs A, B, C, D σε διακόπτες (0V, +5V).

- ### 6.2.3 Οκτάμπιτος καταχωρητής και μεταφορά πληροφορίας από τετράμπιτο σε τετράμπιτο καταχωρητή

Δώστε κατ' αρχήν ένα παλμό low στις εισόδους $\overline{CLR}$ μηδενίζοντας τις εξόδους των καταχωρητών.

α) Θέσατε στις εισόδους S_1 , S_0 τις κατάλληλες τάσεις ώστε να έχουμε δεξιά ολίσθηση (πίνακας 1). Με την είσοδο M σε $+5V$ εισάγετε κατ' αρχήν την ψηφιακή λέξη 1001 στο πρώτο ολοκληρωμένο με 4 παλμούς clock μέσω της εισόδου I_R . Εν συνεχεία εισάγετε την λέξη 1101 στον πρώτο καταχωρητή παρατηρώντας και τις εξόδους του δευτέρου. Μετά από 4 παλμούς ρολογιού στους δύο καταχωρητές που έτσι λειτουργούν σαν ένας οκτάμπιτος πρέπει να έχει καταχωρηθεί η λέξη 11011001.

β) Στη συνέχεια συνδέστε την είσοδο M σε $0V$ και εισάγετε στον πρώτο καταχωρητή πάλι με δεξιά ολίσθηση τη λέξη 1011 με 4 παλμούς clock. Τι παρατηρείτε τώρα στις εξόδους των δύο καταχωρητών; Τι συνέβη στον δεύτερο καταχωρητή; Εξηγείστε.